Algoritmos Genéticos (Parte I)

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Inteligência Artificial
Bacharelado em Ciência da Computação

23 de setembro de 2026

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Plano de Aula

1. Instrução pelos Colegas
2. Representação, população e fitness

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Sumário

1 Instrução pelos Colegas

2 Representação, população e fitness

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Pesquisa 0015

[P015]

Como foi o estudo prévio?

(A) Bom

(B) Razoável

(C) Difícil de entender

(D) Não consegui estudar

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Sumário

1 Instrução pelos Colegas

2 Representação, população e fitness

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Algoritmo genético: evoluir soluções

População

Um problema é representado por um conjunto de indivíduos.

Cada indivíduo representa uma **solução potencial** para o problema.

$$\boxed{\text{População} = \{\text{soluções candidatas}\}}$$

Ideia central

Em vez de trabalhar com uma única solução, o algoritmo mantém **várias soluções simultaneamente**.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Cromossomo: representar uma solução

Cromossomo

É a representação de um indivíduo no problema.

A representação mais comum é uma sequência de bits:

$$0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0$$

Mas não existe uma única representação

Para o problema das oito rainhas, por exemplo, podemos representar a **linha ocupada pela rainha em cada coluna**.

$$\boxed{\text{Indivíduo} \longleftrightarrow \text{Cromossomo}}$$

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Fitness: quão boa é a solução?

Função de fitness

Mede o quanto um indivíduo está **bem adaptado** ao problema.

$$\text{indivíduo} \xrightarrow{\text{fitness}} \text{qualidade}$$

Exemplo

No problema das oito rainhas, o fitness pode ser definido a partir do número de conflitos entre as rainhas.

Melhor indivíduo $\Rightarrow$ maior fitness

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 013

[Q013]

Um problema possui duas soluções candidatas, A e B. A solução A está mais próxima da solução desejada segundo a medida usada pelo problema, mas seu fitness é menor que o de B.
O que isso indica sobre o algoritmo?

(A) A solução A necessariamente será selecionada, pois está mais próxima da resposta final.

(B) O fitness precisa refletir adequadamente o critério usado para determinar quais indivíduos são mais adaptados.

(C) A solução B deve ser descartada porque não representa a solução exata do problema.

(D) O algoritmo genético não pode trabalhar com uma medida de qualidade diferente da representação do indivíduo.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Algoritmos Genéticos (Parte I)

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Inteligência Artificial
Bacharelado em Ciência da Computação

23 de setembro de 2026

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ